

Dispositifs d'éclaircie précommerciale et d'éclaircie commerciale

Responsable : François Guillemette (francois.guillemette@mrnf.gouv.qc.ca)

CONTEXTE

Définitions

- **L'éclaircie précommerciale (EPC)** est un traitement sylvicole d'éducation qui consiste à réduire l'intensité de la concurrence exercée sur des arbres d'avenir en coupant une partie des arbres du peuplement. Elle est réalisée en éliminant principalement des arbres d'essences désirées en surnombre ainsi que d'espèces à maîtriser dans les strates de gaules ou de perches (peuplements de feuillus).
- **L'éclaircie commerciale (EC)** est un traitement sylvicole d'éducation qui consiste à récolter une partie des arbres de dimensions marchandes dans un peuplement de structure régulière parvenu en période de prématurité. Elle permet de redistribuer le potentiel de production sur un nombre restreint d'arbres vigoureux, bien répartis dans l'espace. L'EC a pour objectif principal d'augmenter la croissance en diamètre et de maintenir la vigueur des arbres résiduels en diminuant le niveau de concurrence entre eux.

Historique

- **Été 1971** : coupe totale (tous les arbres hauts de plus de 30 cm) d'une érablière à bouleau jaune et hêtre « altérée » d'une superficie de 58 ha. La surface terrière (ST) était de 23 m²/ha, et le volume marchand brut (VMB) était de 189 m³/ha. Le peuplement était composé à 58 % d'érable à sucre (ERS), à 21 % de hêtre (HEG) et à 16 % de bouleau jaune (BOJ). Il y avait 1 320 gaules/ha, dont 40 % de HEG, 32 % d'ERS et 9 % de BOJ. La grande majorité (83 %) des 88 400 semis/ha étaient des ERS.
- **Mai 1982 (10 ans)** : le nouveau peuplement était constitué de plus de 20 000 tiges/ha, dont 5 300 BOJ/ha. Un dispositif expérimental a été installé (17,2 ha) pour étudier les effets de l'EPC par puits de lumière (espacement au tronc de 0, 0,5, 1,0 et 1,5 m) et de la fertilisation (NPK, N). Les meilleurs BOJ d'avenir ont été sélectionnés en respectant un espacement de 4,5 m (500 arbres/ha).
- **Été 1988 (16 ans)** : élagage sur la moitié de la hauteur (les 4 premiers mètres) des arbres d'avenir dominants et codominants sélectionnés selon l'espacement de 4,5 m. L'élagage a été fait dans des sous-parcelles correspondant à une moitié de chacune des placettes.
- **1990** : publication des premiers résultats (5 ans) (Robitaille et al. 1990).
- **2012** : installation d'un nouveau dispositif d'expérimentation de l'EC.

Aspect financier (en 2012)

- Une EPC vers 10 ans coûtait environ 1 100 \$/ha.
- Une EPC à 30 ans coûtait environ 500 \$/ha.
- L'EC à 40 ans a pu bénéficier d'une aide financière de 100 \$/ha.

ÉTUDE SUR L'EPC AU LAC JAUNE

Par rapport au témoin, l'EPC à 10 ans (rayon de 0,5 m, de 1,0 m ou de 1,5 m) a stimulé l'accroissement en diamètre à hauteur de poitrine (DHP) des BOJ dégagés pour une période de 23 ans après traitement :

- EPC sur un rayon de 0,5 m : gain en DHP de 2 cm,
- EPC sur un rayon de 1,0 m : gain en DHP de 3 cm,
- EPC sur un rayon de 1,5 m : gain en DHP de 4 cm.

⇒ « Le gain à long terme d'accroissement en diamètre des arbres à la suite d'une EPC est modeste, soit de 2 à 5 cm sur 31 ans, selon les essences (Leak et Solomon 1997). »

ÉTUDE SUR L'EC À 41 ANS (EN 2012)

CARACTÉRISTIQUES DU PEUPEMENT EN 2012

Le peuplement avait une ST de 22,0 m²/ha (DHP ≥ 10 cm) ou un volume marchand de 123 m³/ha, ce qui le situait à 90 % de la densité maximale (ligne A, figure 6). Il était composé à 56 % de BOJ, 24 % de peupliers et 5 % d'ERS.

Le peuplement comportait 65 % d'arbres formant le capital forestier en croissance (CFC) en considérant toutes les essences. Cependant, cette valeur baissait à 45 % si l'on considérait seulement les essences désirées (à promouvoir), soit le BOJ, l'ERS et le bouleau à papier (BOP). Parmi celles-ci, seule une fraction était formée des meilleurs arbres d'avenir (bille de pied ayant le potentiel d'atteindre au moins la classe B) : 113 arbres/ha ou 13 % de la ST. Ces arbres avaient une hauteur moyenne de 18,6 m. Le bas du houppier était à 11,0 m, de sorte que la proportion du houppier était de 42 %. Le rayon moyen de houppier était de 2 m.

OBJECTIFS DE L'EC

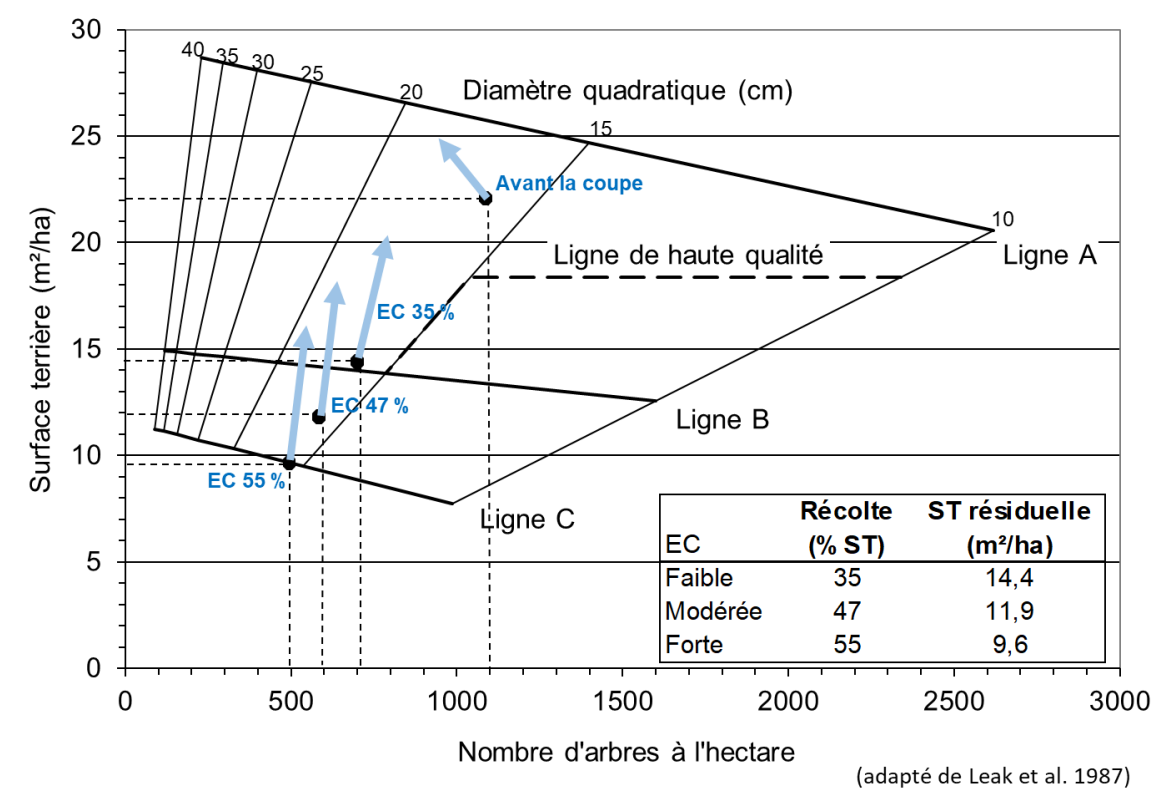
- Favoriser l'accroissement des arbres de meilleure qualité afin qu'ils atteignent plus rapidement le diamètre à maturité associé à la production de bois d'œuvre de grande valeur (± 45 cm).
- Préparer la conversion de retour du peuplement vers un régime de futaie inéquienne :
 - Augmenter la proportion d'ERS et préparer ces semenciers;
 - Réduire la proportion de peupliers ainsi que le risque qu'ils se régénèrent par drageonnement;
 - Réduire la proportion de cerisiers de Pennsylvanie.

MODALITÉS DE L'EC

Nous avons retenu la variante « mixte » de l'EC; le type de modalité prévue était « sélective par le haut », mais l'effet a été neutre sur le DHP moyen.

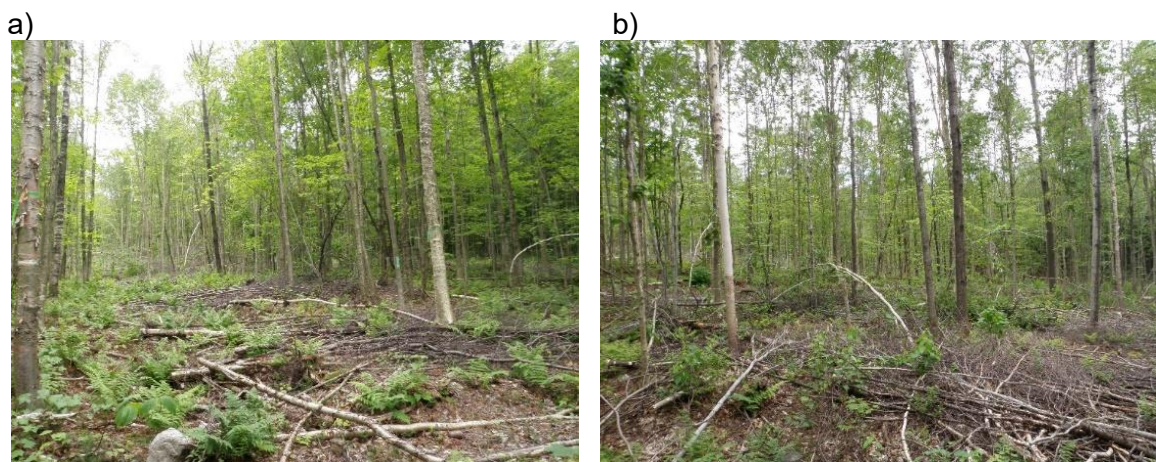
- Martelage positif de 64 arbres/ha pour L'EC d'intensité faible, de 144 arbres/ha pour l'EC d'intensité modérée et de 194 arbres/ha pour l'EC d'intensité forte. Prélèvements de 46, 66 et 76 m³/ha, respectivement.
- Directive opérationnelle consistant à couper les 2 plus gros voisins d'un arbre martelé positivement, parmi les arbres ayant un DHP ≥ 12 cm et qui sont situés à moins de 6 m de l'arbre martelé.
- Récolte créant des sentiers de 4,5 m de largeur espacés aux 20 mètres (prélèvement de 24 %).

Figure 6. Diagramme guidant la gestion de la densité



Note : Les flèches bleues indiquent l'évolution sur 10 ans du couvert initial (sans l'étage des arbres opprimés).

Figure 7. Aperçu de l'éclaircie commerciale a) d'intensité faible et b) d'intensité modérée, telle qu'elle a été réalisée en 2012.



RÉSULTATS APRÈS 5 ANS (GUILLEMETTE *ET AL.* 2020)

- Pas de différences significatives entre les traitements pour l'accroissement annuel net des 5 premières années (environ 3,9 m³/ha par an ou 0,5 m²/ha par an). On observe cependant un changement de composition.
- Gain significatif d'accroissement en DHP au cours des 5 premières années, mais seulement pour les plus petits arbres (DHP de 10 à 16 cm), dont l'accroissement passe d'environ 3 mm/an à environ 4 mm/an (gain d'environ 1 mm/an).
- Gain significatif d'accroissement en DHP pour les arbres situés en bordure d'un sentier.
- Les arbres martelés positivement s'accroissent à environ 5 mm/an (pas de différence significative entre les traitements).

Conclusion après 5 ans :

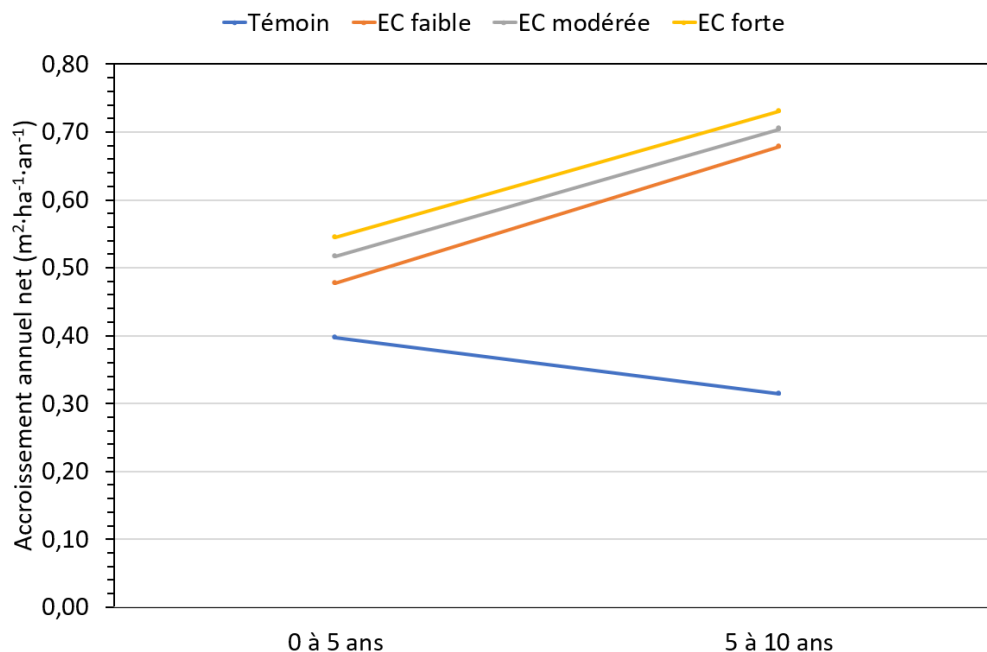
- L'EC a surtout permis d'améliorer la composition et la proportion de ST occupée par les arbres d'avenir.
- La méthode de dégagement (2 plus gros voisins) n'était peut-être pas suffisante dans l'environnement immédiat.
- Le BOJ pourrait perdre sa capacité à réagir promptement à l'éclaircie entre 40 et 65 ans.
- L'EPC aurait eu un meilleur potentiel que l'EC pour augmenter l'accroissement en DHP.

RÉSULTATS APRÈS 10 ANS

Constat préliminaire

Il y aurait eu un délai de réaction (figure 8).

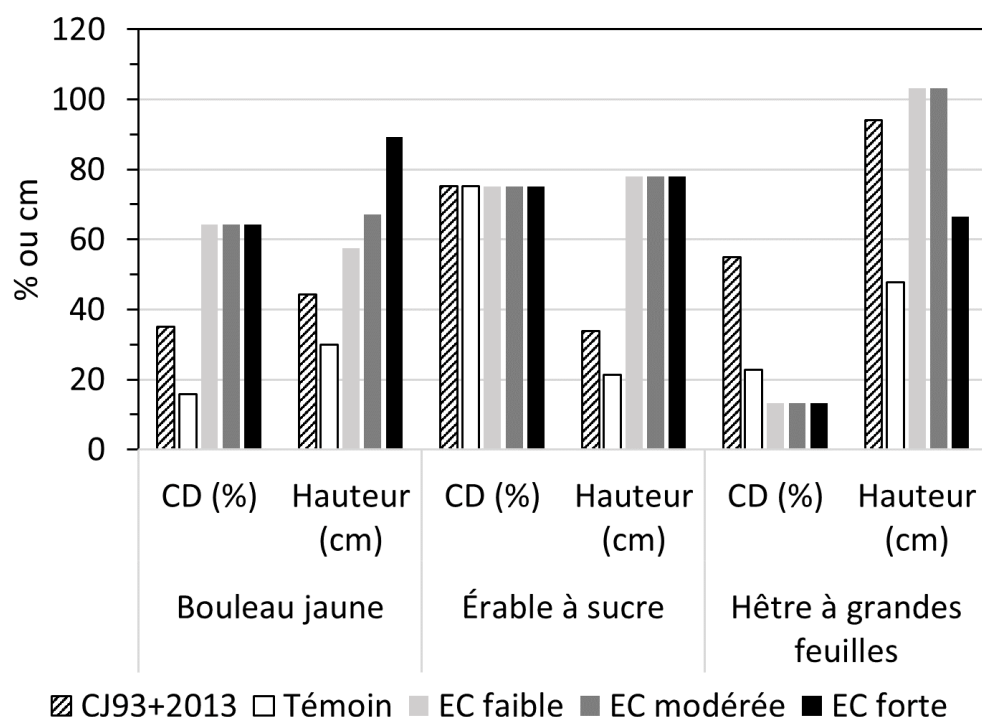
Figure 8. Accroissement annuel net (en surface terrière marchande par traitement et par période quinquennale) depuis l'éclaircie commerciale.



Régénération (semis) à 10 ans (figure 9) :

- L'EC a favorisé le BOJ, tant pour la distribution que pour la hauteur. L'ouverture du couvert favorise des semis plus hauts.
- L'EC a favorisé la croissance en hauteur de l'ERS; il est plus grand dans ce traitement que dans la CJ.
- L'EC n'a pas favorisé le HEG (qui est moins bien distribué que dans la CJ), mais les semis de cette espèce sont plus hauts dans les EC faible et modérée (leur hauteur est alors semblable à ceux situés dans la CJ).
- Les drageons et semis de peuplier faux-tremble sont bien contrôlés (CD = 6 %, hauteur = 29 cm).
- L'érable rouge (ERR) a des résultats semblables à l'ERS dans les EC (distribution et hauteur), mais il est moins bien distribué dans la CJ.
- Dans les EC, 29 % des placettes contenant de l'ERR ou de l'ERS montraient du broutement par les cervidés sur ces essences, puis dans la grande majorité des cas, ce broutement était sévère (> 50 % des plants affectés). Le BOJ était peu affecté (7 % des plants affectés).

Figure 9. Coefficient de distribution (CD, en %) et hauteur moyenne (cm) des plus hauts semis de bouleau jaune, d'érable à sucre et de hêtre à grandes feuilles en 2022, dans un bloc de coupe de jardinage 1993 et 2013, puis dans les traitements du dispositif d'éclaircie commerciale 2012 au lac Jaune (Duchesnay).



Note : Des valeurs semblables ont été ajustées pour simplifier la présentation. L'inventaire a été fait avec des grappes des 10 placettes de 4 m² chacune.

ÉTUDE SUR L'EC DANS UNE ÉRABLIÈRE EN ESTRIE (BÉDARD ET AL. 2018)

RÉSULTATS APRÈS 5 ANS

- Gain significatif d'accroissement annuel net dans les parcelles éclaircies (de 5,2 à 6,6 m³/ha par an ou de 0,6 à 0,8 m³/ha par an) par rapport aux parcelles témoins (4,1 m³/ha par an ou 0,4 m³/ha par an).
- Gain significatif (de 0,7 à 3,9 mm/an selon la classe de DHP et l'intensité de l'EC) d'accroissement en DHP, pour passer d'environ 3 mm/an à environ 4 à 5 mm/an.
- Gain significatif d'accroissement en DHP pour les arbres situés en bordure d'un sentier.

RÉFÉRENCES

- Bédard, S., M.-M. Gauthier, F. Guillemette et R. Ouimet, 2018. *Effets après 5 ans de l'éclaircie commerciale et de l'amendement du sol sur la production de jeunes érablières en Estrie*. Gouvernement du Québec, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Direction de la recherche forestière. Note de recherche forestière n° 149. 18 p. <https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/recherche/Note149.pdf>
- Guillemette, F., A. Morin-Bernard et S. Bédard, 2020. *Effets après 5 ans de l'éclaircie commerciale mécanisée dans une bétulaie jaune âgée de 41 ans*. Gouvernement du Québec, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Direction de la recherche forestière. Note de recherche forestière n° 154. 20 p. <https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/recherche/NRF154.pdf>
- Robitaille, L., G. Sheedy and Y. Richard, 1990. *Effets de l'éclaircie précommerciale et de la fertilisation sur un gaulis de 10 ans à dominance de bouleau jaune*. The Forestry Chronicle 66(5): 487-493. <https://doi.org/10.5558/tfc66487-5>
- Leak, W.B. et D.S. Solomon, 1997. *Long-term growth of crop trees after release in northern hardwoods*. Northern Journal of Applied Forestry, vol. 14(3), p. 147-151. <https://doi.org/10.1093/njaf/14.3.147>
- Leak, W.B., D.S. Solomon et P.S. DeBald, 1987. *Silvicultural guide for northern hardwood types in the Northeast (revised)*. Research paper NE-603. Broomall, PA: U.S. Forest Service, Northeastern Forest Experiment Station. 36 p. <https://doi.org/10.2737/NE-RP-603>